	Terminale Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
Chapitre 7 : Mouvement des satellites et des planètes				

I Les lois de Kepler

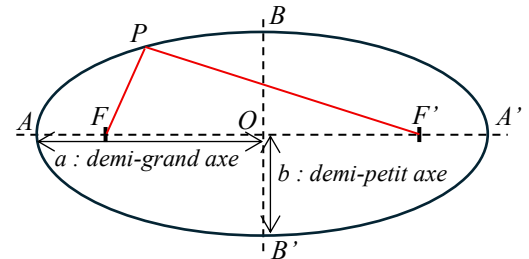
1) Définitions

L'**orbite** d'une planète ou d'un satellite est la trajectoire de son centre de masse dans le référentiel lié à l'astre attracteur.

La **période de révolution**, notée T , d'une planète ou d'un satellite est la durée nécessaire pour parcourir l'ensemble de son orbite.

Ellipse :

- F et F' : foyers de l'ellipse
 - Grand axe : AA'
 - Demi-grand axe : $a = \frac{AA'}{2}$
 - Tous les points P qui appartiennent à l'ellipse vérifient l'égalité : $PF + PF' = 2a$
- Petit axe : BB'
- Demi-petit axe : $b = \frac{BB'}{2}$



Remarque : un cercle est une ellipse particulière pour laquelle les deux foyers sont confondus et situés en O : $F = F' = O$.

On a donc $PO + PO = 2PO = 2a \Leftrightarrow OP = a = R$ (rayon du cercle)



Johannes Kepler
(1571 – 1630)

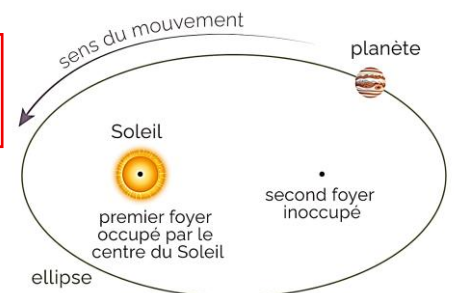
2) Les 3 lois de Kepler

Au XVII^{ème} siècle, Johannes Kepler (1571-1630) constate que les planètes tournent autour du soleil selon des trajectoires qui ne sont pas parfaitement circulaires. Il énonce trois lois pour décrire leur mouvement.

• 1^{ère} loi de Kepler ou loi des orbites

Dans le référentiel héliocentrique, les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers.

Pour une planète en orbite autour du Soleil, la position de l'orbite la plus éloignée du Soleil est l'**aphélie**. La position de l'orbite la plus proche du Soleil est le **périhélie**. Pour un satellite en orbite autour de la Terre, on parle d'**apogée** et de **périgée**.



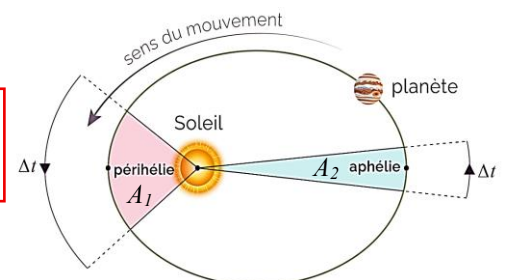
Remarque : Dans la réalité, les orbites des planètes du système solaire sont des ellipses qui ressemblent beaucoup à des cercles. La première loi de Kepler est également applicable aux comètes. Les orbites observées sont dans ce cas très étirées.

• 2^{ème} loi de Kepler ou loi des aires

Le segment reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales.

Les deux aires A_1 et A_2 sont égales.

La vitesse d'une planète n'est donc pas constante : elle augmente lorsque la planète se rapproche du Soleil et diminue lorsqu'elle s'éloigne. La vitesse d'une planète est maximale au périhélie et minimale à l'aphélie.



• 3^{ème} loi de Kepler ou loi des périodes

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution T et le cube du demi-grand axe a de l'orbite est le même.

$$\begin{array}{lcl} \text{Période en s} & \longrightarrow & T^2 \\ \text{Demi-grand axe en m} & \longrightarrow & a^3 = \text{constante} \end{array}$$

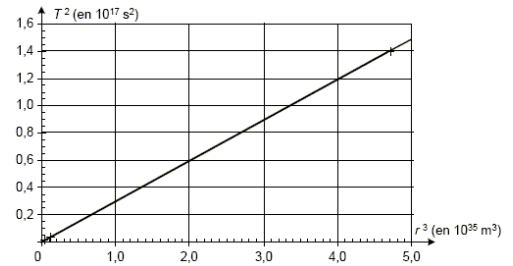
La constante de la troisième loi de Kepler ne dépend que de l'astre attracteur :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \times M_{\text{astre}}} \quad \left| \begin{array}{l} G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} \\ M_{\text{astre}} : \text{masse de l'astre attracteur (en kg)} \end{array} \right.$$

Remarque : Par conséquent, le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de son orbite.

$$T^2 = k \times a^3$$

Les trois lois de Kepler peuvent être généralisées à tous les satellites et les planètes en orbite autour d'un astre.



$T^2 = f(r^3)$ pour la Terre, Mars et Jupiter

II Cas des mouvements circulaires

1) Rappel : le repère de Frenet

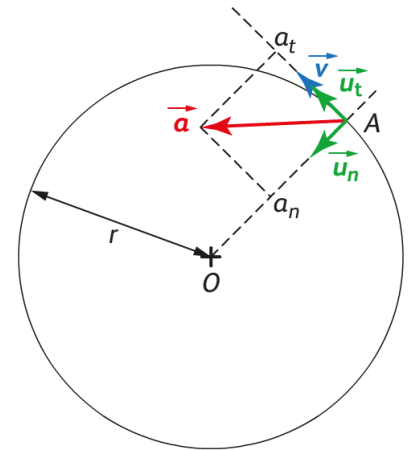
En première approximation, l'orbite des planètes peut être assimilée à un cercle. Dans le cas d'un mouvement circulaire, on peut définir un repère « tournant », appelé repère de Frenet, dans lequel les vecteurs vitesse et accélération s'expriment simplement.

Le repère de Frenet a pour origine le point M et il a pour vecteurs unitaires :

- le vecteur tangentiel $\vec{u}_t$ tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ;
- le vecteur normal $\vec{u}_n$ perpendiculaire à $\vec{u}_t$ et orienté vers l'intérieur de la trajectoire.

Dans le repère de Frenet, les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération sont :

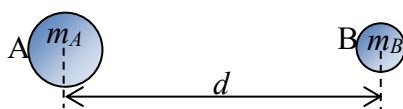
$$\vec{v}(t) = v(t) \vec{u}_t \quad \vec{a}(t) = \frac{v(t)^2}{r} \vec{u}_n + \frac{dv(t)}{dt} \vec{u}_t$$



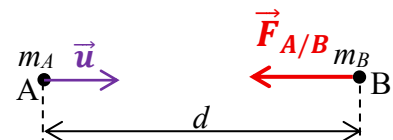
2) Rappel : la force d'interaction gravitationnelle

Tous les corps possédant une masse s'attirent de manière réciproque. La force modélisant cette action est appelée **force d'interaction gravitationnelle**. Son expression a été établie en 1687 par le physicien anglais Isaac Newton.

Soient deux corps A et B ayant des masses respectives m_A et m_B , séparés par la distance d . On note $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B.



modélisé par :



La force gravitationnelle exercée par A sur B est donnée par :
$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \vec{u}$$

$F_{A/B}$: force en newton (N)

m : masse en kilogramme (kg)

d : distance en mètre (m)

Remarque : La force gravitationnelle peut se mettre sous la forme : $\vec{F}_{A/B} = m_B \times \left(-G \frac{m_A}{d^2}\right) \vec{u} = m_B \times \vec{\mathcal{G}}_A$
Avec : $\vec{\mathcal{G}}_A = -G \frac{m_A}{d^2} \vec{u}$: champ de gravitation newtonien créé par le corps A à la distance d .

3) Accélération et vitesse d'une planète

On s'intéresse au mouvement du centre de masse P d'une planète (ou d'un satellite) de masse m en orbite circulaire de rayon r , autour du Soleil de masse M .

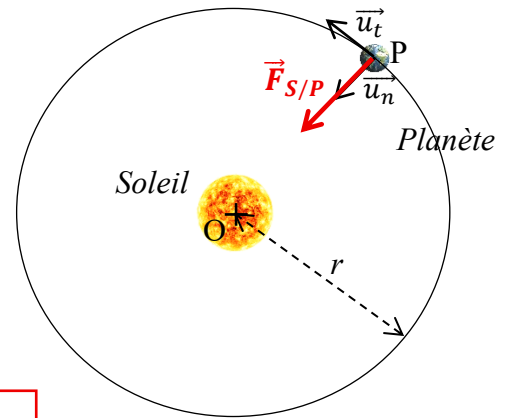
Système : la planète P (ou le satellite) de masse m constante

Référentiel : héliocentrique, considéré comme galiléen, muni du repère de Frenet centré sur P

Bilan des forces : la force gravitationnelle. Dans le repère de Frenet, cette force vaut : $\vec{F}_{S/P} = G \frac{m M}{r^2} \vec{u}_n$

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

$$\Leftrightarrow \vec{F}_{S/P} = m \vec{a}(t) \quad \Leftrightarrow \quad G \frac{m M}{r^2} \vec{u}_n = m \vec{a}(t)$$



L'accélération d'une planète en orbite circulaire autour du Soleil a pour expression :
 $\vec{a}(t) = G \frac{M}{r^2} \vec{u}_n$

Le vecteur accélération est dirigé vers le centre du Soleil, il est radial (dirigé suivant le rayon) et centripète.

Dans le repère de Frenet :

$$\begin{cases} \vec{a}(t) = \frac{v(t)^2}{r} \vec{u}_n + \frac{dv(t)}{dt} \vec{u}_t \\ \vec{a}(t) = G \frac{M}{r^2} \vec{u}_n \end{cases}$$

Par identification :

• $\frac{dv(t)}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow$ **La vitesse v est constante. Le mouvement de la planète est circulaire uniforme.**

• $\frac{v^2}{r} = G \frac{M}{r^2} \quad \Leftrightarrow \quad v^2 = \frac{G M}{r} \quad \Leftrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{G M}{r}}$

On retrouve que la vitesse est constante, car G , M et r sont des constantes.

La vitesse d'une planète en orbite circulaire autour du Soleil a pour expression : $\vec{v} = \sqrt{\frac{G M}{r}} \vec{u}_t$

Remarque 1 : Cette relation montre que la masse m d'une planète n'a aucune influence sur sa vitesse autour du Soleil. Cette vitesse ne dépend que du rayon de son orbite.

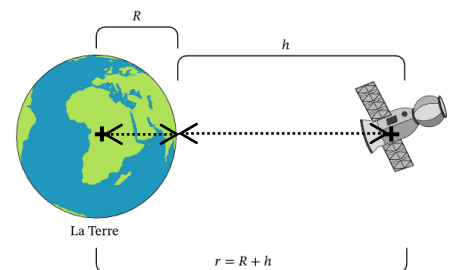
Plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite sur son orbite.

Remarque 2 : Si on étudie le mouvement d'un satellite autour de la Terre, situé à une altitude h de la surface de la Terre, de rayon R_T , on a :

$$r = R_T + h \quad v = \sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h}}$$

Exemple : calcul de la vitesse de la Terre autour du Soleil :

$$v = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 1,99 \times 10^{30}}{1,50 \times 10^{11}}} = 2,97 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1} \approx 107\,000 \text{ km.h}^{-1}$$



$$\begin{cases} G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2} \\ M_S = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg} \\ r = 150 \text{ millions de km} \end{cases}$$

4) Période de révolution d'une planète

Le mouvement du système est circulaire et uniforme. On peut donc écrire $v = \frac{\text{distance}}{\text{temps}}$.

Pour une période de révolution T (un tour autour du Soleil), la distance parcourue vaut : $d = 2 \pi r$.

Donc : $v = \frac{2 \pi r}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2 \pi r}{v} \Leftrightarrow T = \frac{2 \pi r}{\sqrt{\frac{GM}{r}}} = 2 \pi r \times \sqrt{\frac{r}{GM}} = 2 \pi \times \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$

La période de révolution T d'une planète vaut : $T = 2 \pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$

On obtient : $T^2 = 4 \pi^2 \times \frac{r^3}{GM} \Leftrightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \pi^2}{GM}$

On retrouve la troisième loi de Kepler, dans le cas d'une planète en mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. La constante ne dépend que de la masse M du soleil, astre attracteur.

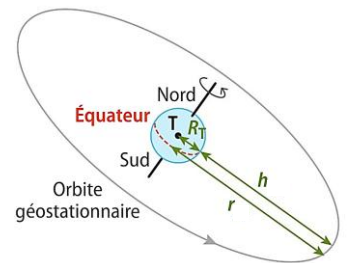
III Les satellites géostationnaires

Un satellite géostationnaire est un satellite qui reste en permanence à la verticale du même point de la surface terrestre.

Un satellite géostationnaire est donc immobile dans le référentiel terrestre.

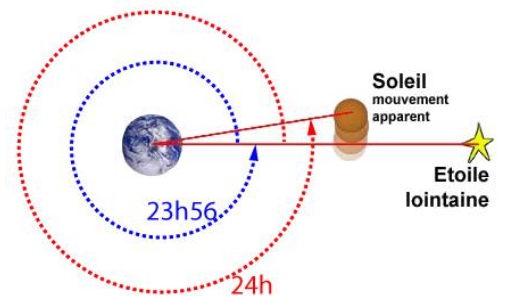
Dans le référentiel géocentrique :

- Son orbite est circulaire et dans le plan équatorial de la Terre (plan perpendiculaire à l'axe des pôles et qui contient le centre de la Terre) ;
- Il parcourt son orbite dans le même sens que le sens de rotation de la Terre ;
- Sa période de révolution doit exactement être égale à la durée d'un jour sidéral (voir ci-dessous) : $T = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 04 \text{ s} = 86\,164 \text{ s}$.
- Par conséquent, il ne peut se situer qu'à une altitude bien spécifique de $3,58 \times 10^7 \text{ m}$, soit environ 36 000 km (voir calcul ci-dessous).



Jour solaire : durée de 24 h 00 min s'écoulant entre deux passages consécutifs du Soleil à la verticale d'un même méridien terrestre.

Jour sidéral : durée de 23 h 56 min 04 s nécessaire à la Terre pour faire exactement un tour sur elle-même (dans le référentiel géocentrique).



Les satellites géostationnaires sont utilisés pour les télécommunications.

✧ Altitude h d'un satellite géostationnaire :

D'après la 3^{ème} loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \pi^2}{GM_T}$

On en déduit : $r^3 = (R_T + h)^3 = \frac{GM_T T^2}{4 \pi^2}$

$\Leftrightarrow R_T + h = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4 \pi^2}} \Leftrightarrow h = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4 \pi^2}} - R_T$

$h = \sqrt[3]{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,98 \times 10^{24} \times 86164^2}{4 \pi^2}} - 6,38 \times 10^6 = 3,58 \times 10^7 \text{ m}$

$$\begin{cases} G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2} \\ M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg} \\ T = 86\,164 \text{ s} \\ R_T = 6,38 \times 10^3 \text{ km} \end{cases}$$